

Type Classes（本体类型类）

1. 概述

Type Classes 是挂载在 Property（属性）、Link Type（关联类型）、Action Type（操作类型）上的语义元数据标记，用于给本体元素附加平台可识别的特殊行为规则、渲染规则、索引规则、业务语义标签，不修改底层数据存储类型，仅扩展上层系统逻辑；
Type Class 本质：给元模型元素附加渲染、索引、图谱、时序、层级等元行为标记。

2. 解决问题

2.1. 控制前端视图渲染（Hubble 可视化类）

给属性绑定展示规则，组件自动适配渲染逻辑： 示例：

hubble:geoPoint: 字符串 / 数字标记为地理坐标，自动渲染地图点位；

hubble:timestamp: 日期字段格式化时间轴、时间筛选器；

hubble:currency: 数值自动加货币符号、千分位；

hubble:statusBadge: 状态字段渲染彩色标签（正常 / 告警 / 失效）。

2.2. 控制底层索引与检索（Analyzer 索引类）

控制 Phonograph 对象存储的分词、检索、排序策略，直接影响查询性能： 示例：

analyzer:textSearch: 字符串开启全文检索、模糊匹配；

analyzer:keyword: 字段作为精确过滤主键，不分词；

analyzer:numericRange: 数值启用区间快速筛选。

2.3. 定义业务语义能力标签（标准化业务标识）

统一标记跨实体的同类业务字段，让查询、函数、AI 自动识别业务含义： 示例：

- business:primaryIdentifier： 标记实体唯一业务主键；
- business:riskScore： 标记风险分值字段，风险看板自动聚合；
- business:maintainDate： 统一识别维保时间，预测性维护函数复用。

2.4. 约束关联 / 操作的系统行为

- 挂载到 Link Type（关联）： link:hierarchy 标记层级关系，自动生成树形展开组件；
- 挂载到 Action Type（操作）： action:auditRequired 标记操作必须留审计日志、权限校验。

3. 类型类(Type classes)

支持类型类绑定至对象属性、接口属性、关系、操作四类本体载体，完整标记已弃用状态。

3.1. 枚举定义

所有枚举字段全局统一复用，搭配数据库校验规则，避免非法数据入库，保证整体规范性。根据枚举名称，生成字典表(CD(编码),NM (说明),ST (排序) ,STATUS(状态))。

枚举名称	可选值	字段说明
ont_dic_tc_applicable_type	property、relation、action	类型类挂载的本体载体类型

ont_dic_tc_property _owner_type	object、interface	属性所属层级：对象类型 / 接口类型
ont_dic_tc_source_type	platform_built、user_custom	类型类来源：平台内置 / 用户自定义
ont_dic_tc_param_type	boolean、rid、enum、text、numeric、json	参数基础数据类型
ont_dic_tc_frontend _component	switch、single_select、multi_select、text_input、number_input、json_editor、rid_selector	前端页面自动渲染的控件类型
ont_dic_tc_env	dev、test、prod	运行环境标识：开发、测试、生产

3.2. 类型类大类字典表 (ont_type_class_category_dict)

表定位：统一维护所有 Type Class 一级大类 (Kind) 的标准信息，统一全局约束、消除数据冗余，作为所有元数据的基础字典。

字段名	数据类型	非空	默认值	字段说明
category_code	VARCHAR(64)	是	-	大类唯一英文编码，如 hubble、vertex、 timeseries
icon 图标	varchar(64)			视觉标识;图标名称 / 图 标类名，如 ontology、 industry、folder
color 颜色	varchar(20)			视觉标识色，支持十六进 制色值（#1890ff）、RGB、 语义色值
category_name _cn	VARCHAR(64)	是	-	大类标准中文名称
global_allow_a pply_types	JSONB	是	[]	大类全局可挂载载体白 名单，子类类型类不可超 出该范围
source_type	VARCHAR(32)	是	platform_built	大类来源：平台内置 / 用户自定义

sort_weight	INT	是	999	前端展示排序权重, 数值 越小展示越靠前
description	VARCHAR(512)	否	NULL	大类整体功能、适用场景 说明
created_at	TIMESTAMP	是	CURRENT_TIMESTAMP	记录创建时间
updated_at	TIMESTAMP	是	CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	记录更新时间

3.3. 类型类标准元数据表 (ont_type_class)

存储所有 Type Class 的最新标准定义，包含参数规则、适用范围、渲染方式、使用限制，是全局系统配置的核心基准。

字段名	数据类型	非空	默认值	字段说明
id	VARCHAR(46)	是	-	主键，格式 type-class-{UUID}，全局唯一
category_code	VARCHAR(64)	是	-	关联大类字典编码，绑定所属一级种类

icon 图标	varchar(64)			视觉标识;图标名称 / 图标类名，如 ontology、industry、folder
color 颜色	varchar(20)			视觉标识色，支持十六进制色值（#1890ff）、RGB、语义色值
name_prefix	VARCHAR(128)	是	-	类型类固定前缀，普通类型类为完整名称，模板类型类为公共前缀
name_template	VARCHAR(256)	否	NULL	模板表达式，如 event_intent.<intent_>，非模板类型类为空
name_cn_base	VARCHAR(64)	是	-	类型类基础中文名称，用于展示和文档归档
source_type	VARCHAR(32)	是	platform_built	区分平台内置类型类与用户自定义类型类
group_tag	VARCHAR(64)	否	NULL	业务分组标签，用于批量筛选、归类、导出规范文档
allow_apply_types	JSONB	是	[]	当前类型类允许挂载的载体白名单，不超出大类全局范围
allow_multi_bind	BOOLEAN	是	false	同一载体是否允许重复绑定当前类型类

is_array_value	BOOLEAN	是	false	参数是否支持多值数组存储
system_protected	BOOLEAN	是	false	系统保护标记，内置核心类型类禁止删除、修改核心规则
param_type	VARCHAR(32)	是	text	参数基础数据类型，统一前后端校验规则
frontend_component	VARCHAR(64)	是	text_input	前端自动渲染的控件类型，无需硬编码页面组件
param_options_json	JSONB	否	NULL	结构化枚举配置，存储枚举值、中文释义、备注说明
param_validator_json	JSONB	否	NULL	细粒度参数校验规则，支持正则、范围、长度、自定义校验
param_desc	VARCHAR(512)	否	NULL	参数填写说明、单位规范、特殊约束提示
demo_value	TEXT	否	NULL	参数填写示例，方便建模人员快速参考使用
depend_on_meta_ids	JSONB	否	[]	前置依赖的类型类 ID，绑定时自动校验配置完整性

description	VARCHAR(1024)	否	NULL	类型类完整业务用途、适用场景、前置权限与使用注意事项
replacement_meta_id	VARCHAR(46)	否	NULL	废弃后替代的新类型类 ID，方便平滑迁移
is_deprecated	BOOLEAN	是	false	全局废弃标记，废弃后禁止新增绑定，仅保留存量数据
deprecated_reason	VARCHAR(512)	否	NULL	废弃原因、业务影响、迁移指引说明
current_version_no	INT	是	1	当前最新版本号，关联版本快照表
sort_weight	INT	是	999	前端下拉展示排序权重
create_user	VARCHAR(128)	是	-	记录创建人账号
update_user	VARCHAR(128)	是	-	记录最后修改人账号
created_at	TIMESTAMP	是		创建时间
updated_at	TIMESTAMP	是		更新时间

3.4. 本体类型类绑定实例表 (ont_type_class_bind)

字段名	数据类型	非空	默认值	字段说明
id	VARCHAR(46)	是	-	绑定记录主键，格式 bind-{UUID}
env	VARCHAR(32)	是	prod	环境标识，区分开发、测试、生产
type_class_meta_id	VARCHAR(46)	是	-	关联元数据表主键，绑定标准类型类规则
applicable_type	VARCHAR(32)	是	-	载体类型：property 属性 / relation 关系 / action 操作
property_owner_type	VARCHAR(32)	否	NULL	属性所属层级：对象 / 接口，仅属性场景生效
property_owner_id	VARCHAR(128)	否	NULL	对象类型 RID / 接口 RID，精准归属属性所属主体
property_id	VARCHAR(128)	否	NULL	具体属性唯一标识，精准定位到单字段，解决粒度不准问题

link_type_id	VARCHAR(128)	否	NULL	关系类型 RID，仅关系场景生效
action_type_id	VARCHAR(128)	否	NULL	操作类型 RID，仅操作场景生效
suffix_custom	VARCHAR(128)	否	NULL	模板类型类自定义后缀，普通类型类为空
value	TEXT	否	NULL	类型类配置参数，多值场景以 JSON 数组存储
bind_deprecated	BOOLEAN	是	false	单条绑定临时弃用，不影响全局元数据规则
remark	VARCHAR(512)	否	NULL	本次绑定配置备注、使用场景说明
create_user	VARCHAR(128)	是	-	配置创建人
update_user	VARCHAR(128)	是	-	配置修改人
created_at	TIMESTAMP	是		创建时间
updated_at	TIMESTAMP	是		更新时间

3.5. 类型类清单

3.5.1. 类型类种类(Kind)

英文	中文	简称	核心用途
hubble	可视化展示类	展示类	前端页面渲染样式控制：控制字段在页面如何展示（地图、时间、货币、标签样式），是对象详情页、工作台渲染组件体系
analyzer	索引分析类	索引类	底层存储检索索引配置：决定字段搜索、过滤底层存储行为，是控制对象存储的分词、检索、区间索引规则
business	业务语义类	业务类	标准化业务字段标记：给字段打上统一业务语义标签（主键、风险分、维保日期），供自定义函数/看板自动识别业务含义
custom	自定义类型类	自定义类	企业私有元标签扩展：企业内部自建私有语义标签，平台无内置解析逻辑，仅用于自定义应用、Function

英文	中文	简称	核心用途
			读取元数据
geo	地理坐标类	地理类	地理空间数据专用标记：管理经纬度、海拔等空间属性，驱动平台 2D/3D 地图点位、地理图层渲染展示
choropleth _map_conf g_id	等值热力地图类	热力地图类	区域热力分层地图专用标记：给存储国家 / 州 / 区县 / 邮编区域编码的属性配置内置地理边界，支持 Workshop 地图组件渲染分色聚合热力图，字段需开启筛选、排序渲染权限
vertex	知识图谱类	图谱类	知识图谱可视化与规则配置：控制实体节点、链路合并、事件等级、阈值告警、核心指标在知识图谱的展示与交互逻辑
timeseries	时间序列类	时序类	Quiver 时序图表专属配置：定义时序唯一 ID、度量指标、单位、插值规则、事件关联、坐标轴样式、弃

英文	中文	简称	核心用途
			用与枚举序列规则
hierarchy	层级导航类	层级类	业务层级关系定义：配置父子节点关联关系，自动生成页面面包屑、树形结构、层级筛选与层级聚合视图
hubble-oe	对象操作展示类	操作展示类	操作按钮前端渲染控制：管控对象详情页、浏览器的操作按钮显隐、动态数据集生成、权限绑定等界面展示行为
actions	通用操作能力类	操作能力类	动作执行内置逻辑赋能：操作触发时自动生成 UUID、预填充当前用户、执行后跳转对象详情，标准化操作交互能力

3.5.2. 可用类型类

适用 类型	种类		名称		参数/可选	业务说明
	英文	中文	英文	中文	值	

属性	hubble	对象视图	icon	图标	-	标识属性值为图标 URL，用于展示对象自定义图标
属性	choropleth_map_config_id	等值线图配置	<map_config_id>	区域地图配置	countries、us_states、us_counties、us_zip_codes	为地理区域类属性配置等值地图，支持国家、美国州、县、邮编层级，可自定义聚合方式与颜色比例，需开启筛选/排序渲染权限
属性	analyzer	分词器	not_analyzed	不分词	-	禁止 ES 对属性分词，适用于含特殊符号、唯一标识类字段，保证精准匹配
属性	analyzer	分词器	<analyzer_name>	指定分词器	simple、standard、whitespace、french、	为属性指定 ES 内置分词器，适配多语言文本检索场景

					japanese、 arabic、 combined_a rabic_engl ish	
属性	geo	地理信息	altitude	海拔	米（海平面 基准）	存储地理对象海拔高度,用于地图 3D 模式渲染展示
属性	vertex	知识图谱	link_merge	链接合 并	-	将当前对象作为中介节点隐藏,直 接展示二级关联关系,简化图谱链 路
属性	vertex	知识图谱	component_s ubtype	组件子 类型	自定义子类 型名称	提供比对象类型更细粒度的图谱 分组能力, 配置于对象主键
属性	vertex	知识图谱	event_inten t.<intent_>	事件意 图	danger、 warning、	定义事件/告警颜色与严重等级, 配置于事件对象主键

					major、 success	
属性	vertex	知识图谱	event_value	事件数值	-	存储事件对应的量化数值,用于图谱展示与阈值判断
属性	vertex	知识图谱	event_value _unit.<unit _>	事件数值单位	自定义度量 单位	搭配事件数值使用,定义数值度量 维度(重量、温度、时长等)
属性	vertex	知识图谱	event_prope rty	事件展示属性	-	指定字段在 Vertex 事件卡片中展示,丰富事件详情
属性	vertex	知识图谱	min	阈值最小值	自定义数值	时间序列数值低于该值时触发图谱告警
属性	vertex	知识图谱	max	阈值最大值	自定义数值	时间序列数值超出该值时触发图谱告警

属性	vertex	知识图谱	threshold_measure.<measure_>	阈值度量维度	自定义度量名称	指定用于阈值监控的核心度量字段，配置于对象主键
属性	vertex	知识图谱	threshold_high_limit	阈值上限	属性字段名	绑定存储上限阈值的字段,用于超限判断
属性	vertex	知识图谱	threshold_low_limit	阈值下限	属性字段名	绑定存储下限阈值的字段,用于下限超限判断
属性	vertex	知识图谱	threshold_exceed_intent.<intent_>	超限告警等级	danger、warning、major、success	定义阈值突破后的告警颜色与严重程度
属性	vertex	知识图谱	key_measure.<measure_>	核心展示度量	自定义度量名称	指定核心度量指标，展示在Vertex 主页看板

属性	timeseries	时间序列	timeseries_ id	时间序 列唯一 ID	-	时间序列全局唯一标识，是 Quiver 识别序列的核心必填配 置，配置于对象主键
属性	timeseries	时间序列	timeseries_ measure	序列度 量字段	-	指定时间序列用于统计、绘图的核心度量字段，替代旧版 sensor_type
属性	timeseries	时间序列	timeseries_ units	序列数 值单位	自定义单位	定义时间序列指标数值的计量单 位，用于图表展示标注
属性	timeseries	时间序列	timeseries_ internal_in terpolation	内部插 值方式	-	配置相邻数据点空缺值的自动补 全、推断规则，优化图表连续性
属性	timeseries	时间序列	timeseries_ root_object _id	序列根 对象 ID	-	绑定时间序列归属的顶层根对象， 实现层级关联管理

属性	timeseries	时间序列	timeseries_ is_enum	是否枚举序列	true/false	标记当前时间序列为枚举值类型，适配分类序列场景（临时必填规则）
属性	timeseries	时间序列	timeseries_ is_deprecated	序列是否弃用	true/false	弃用后自动从搜索结果过滤，仅影响 Quiver 图表，不影响其他应用
属性	timeseries	时间序列	timeseries_ is_value_inverted	Y 轴数值反转	true/false	反转图表 Y 轴方向，适配深度、地下钻探等数值越小位置越深的场景
属性	timeseries	时间序列	timeseries_ depth_units	深度单位	自定义单位	专门用于复杂深度序列，存储深度维度计量单位
属性	timeseries	时间序列	event_id	事件唯一 ID	-	事件对象全局唯一标识，用于事件关联、去重、匹配

属性	timeseries	时间序列	event_start_time	事件开始时间	TIMESTAMP	记录事件生效起始时间,用于时序排序、区间筛选
属性	timeseries	时间序列	event_end_time	事件结束时间	TIMESTAMP	记录事件终止时间,用于事件周期统计、过期判断
属性	timeseries	时间序列	event_description	事件描述	文本内容	存储事件详细说明,用于数据导出、注释展示场景
属性	timeseries	时间序列	event_root_object_id	事件根对象 ID	-	绑定事件归属的顶层业务对象,实现事件层级归集
属性	timeseries	时间序列	event_linked_series_id	关联系列 ID	单值/字符串数组	关联事件对应的时间序列,支持一对多关联
关系	hierarchy	层级导航	parent	父级节点	-	定义关系层级方向,自动生成页面面包屑导航,支撑层级浏览
关系	vertex	知识图谱	link_merge_	入向链	-	仅对当前关系的入向链路执行节

			incoming	接合并		点合并，简化图谱结构
关系	vertex	知识图谱	link_merge_outgoing	出向链接合并	-	仅对当前关系的出向链路执行节点合并，简化图谱结构
关系	vertex	知识图谱	component	图谱边组件	-	标识当前关系链路在图谱中展示生效，作为图谱边组件渲染
关系	timeseries	时间序列	parent	序列父级	-	构建时间序列对象的层级关联关系，继承层级导航能力
操作	hubble-oe	对象浏览器	hide-action	隐藏操作按钮	-	在对象视图、对象浏览器中隐藏指定操作，不展示在下拉菜单
操作	hubble-oe	对象浏览器	<object_type_RID>	动态对象集 RID	对象类型 RID	实验性功能，基于指定对象类型 RID 构建动态对象数据集
操作	hubble-oe	对象浏览器	<compass_RID>	安全权限 RID	Compass 权限 RID	实验性功能，绑定权限 RID 实现动态对象集权限控制

操作	actions	通用操作	generate_uu id	生成 UUID	-	自动将操作字符串参数替换为全局唯一 UUID
操作	actions	通用操作	prefill_cur rent_user	预填充 当前用 户	-	自动将操作参数填充为当前登录用户账号
操作	actions	通用操作	view_object _with_type	操作后 查看对 象	-	操作执行成功后，弹窗展示新建/修改后的对象详情

3.5.3. 已弃用类型类原由

适用 类型	种类		名称		参数/可选 值	业务说明
	英文	中文	英文	中文		
属性	hubble	对象视图	media_url	媒体链 接展示	新版对象视图媒体组件	旧版媒体渲染能力，仅适配老版 Object 视图，新

						版已原生支持媒体展示， 无需配置
属性	hubble	对象视图	editable	视图可 编辑	行内编辑配 置	旧版视图全局编辑开关， 现已统一使用行内编辑 功能管控字段编辑权限
关系	hubble	对象视图	creatable	关联对 象可创 建	操作类型配 置	旧版支持在关联视图新 建对象，现已迁移至专属 操作类型管控，更灵活可 控
属性	hubble	对象视图	endorsement _status:en dorsed	状态-已 认证	新版认证状 态功能	旧版对象认证标记，用于 标识内容已审核认证，新 版已重构专属能力
属性	hubble	对象视图	endorsement _status:not	状态-待 完善	新版认证状 态功能	旧版标记对象处于待审 核、工作进展中状态，新

			_endorsed			版统一状态管控
属性	hubble	对象视图	thumbnail	搜索缩略图	新版搜索卡片渲染规则	旧版搜索结果卡片缩略图配置，新版视图已原生支持图片展示
属性	hubble	对象视图	array	数组格式强制	本体原生数组属性类型	早期用于强制属性格式为数组，现 Ontology 管理器原生支持数组基础类型，无需配置
属性	hubble	对象视图	default_sort_descending	默认排序排序	视图自定义排序配置	仅旧版对象浏览器生效，新版排序规则已迁移至视图个性化配置
属性	hubble	对象视图	quick_filter	快速筛选字段	视图筛选面板配置	旧版默认筛选字段配置，新版筛选能力更灵活，无需预设类型类

属性	oe_home_page_object_type_group	首页对象分组	<your_object_type_group_name>	首页分组配置	新版专属对象类型分组功能，替代旧版类型类分组方式，支持可视化配置	
属性	analyzer	分词器	not_indexed	禁止索引	searchable 渲染提示	旧版控制字段是否索引，现已统一使用 searchable 参数管理检索权限
属性	multipass	用户系统	user_id	Multipass 用户 ID 渲染	本体值格式化功能	旧版自动将 UID 渲染为用户名，现已迁移至 Ontology 值格式化配置

属性	global	全局属性	<your_prope rty_id>	全局筛 选配置	新版跨类型 筛选能力	旧版标记全局通用筛选 字段，仅适配老版浏览 器，新版已重构全局筛选 机制
属性	geo	地理信息	geojson	GeoJSON 地理数 据	geoshape 属性类型	旧版 GeoJSON 数据渲染配 置，统一替换为 geoshape 标准属性类型
属性	geo	地理信息	latitude	纬度	geohash 属 性类型	独立纬度字段已弃用，统 一使用 geohash 存储经纬 度信息
属性	geo	地理信息	longitude	经度	geohash 属 性类型	独立经度字段已弃用，统 一使用 geohash 存储经纬 度信息
属性	vertex	知识图谱	enum_values	枚举值	无官方替代	旧版时间序列数值转字

				映射	方案	字符串 JSON 映射，官方已彻底移除该能力，不再支持
属性	timeseries	时间序列	timeseries_sensor_type	旧版传感器类型	timeseries_measure	旧版序列度量配置，为保持命名统一，强制替换为 timeseries_measure

3.6. 数据库数据

3.6.1. 类型类大类数据(ont_type_class_category_dict)

category_code	category_name_cn	global_allow_apply_types	source_type	sort_weight	description
hubble	可视化展示类	["property"]	platform_built	10	前端页面渲染样式控制：控制字段在页面如何展示（地图、时间、货币、标签样式），是对象详情页、工作台渲染组件体系
analyzer	索引分析类	["property"]	platform_built	20	底层存储检索索引配置：决定字段搜索、过滤底层存储行为，控制对象存储的分词、检索、区间索引规则
business	业务语义类	["property","relation","actio	platform_built	30	标准化业务字段标记：给字段打上统一业务语义标签（主键、风险分、

category_code	category_name_cn	global_allow_apply_types	source_type	sort_weight	description
		n"]			维保日期)，供自定义函数 / 看板自动识别业务含义
custom	自定义类型类	["property","relation","action"]	platform_built	40	企业私有元标签扩展：企业内部自建私有语义标签，平台无内置解析逻辑，仅用于自定义应用、Function 读取元数据
geo	地理坐标类	["property"]	platform_built	50	地理空间数据专用标记：管理经纬度、海拔等空间属性，驱动平台 2D/3D 地图点位、地图图层渲染展示
choropleth_map_config_id	等值热力地图类	["property"]	platform_built	60	区域热力分层地图专用标记：给存储国家 / 州 / 区县 / 邮编区域编码的属性配置内置地理边界，支持 Workshop 地图组件渲染分色聚合热力图，字段需开启筛选、排序渲染权限
vertex	知识图谱类	["property","relation"]	platform_built	70	知识图谱可视化与规则配置：控制实体节点、链路合并、事件等级、阈值告警、核心指标在知识图谱的展示与交互逻辑
timeseries	时间序列类	["property","relation"]	platform_built	80	Quiver 时序图表专属配置：定义时序唯一 ID、度量指标、单位、插值规则、事件关联、坐标轴样式、弃用与枚举序列规则
hierarchy	层级导航类	["relation"]	platform_built	90	业务层级关系定义：配置父子节点关联关系，自动生成页面面包屑、树形结构、层级筛选与层级聚合视图
hubble-oe	对象操作展示类	["action"]	platform_built	100	操作按钮前端渲染控制：管控对象详情页、浏览器的操作按钮显隐、动态数据集生成、权限绑定等界面展示行为

category_code	category_name_cn	global_allow_apply_types	source_type	sort_weight	description
actions	通用操作能力类	["action"]	platform_built	110	动作执行内置逻辑赋能：操作触发时自动生成 UUID、预填充当前用户、执行后跳转对象详情，标准化操作交互能力

3.6.2. 类标准元数据表（1）

category_code	name_prefix	name_template	name_cn_base	source_type	group_tag	allow_apply_types	allow_multi_bind	is_array_val	system_protected	param_type	frontend_component	param_validator_js	demo_value	dependencies	support_version_min	replacement_meta_id	is_deprecated	deprecation_reason	current_version_no	sort_weight
hubble	icon	NULL	图标	platform_builtin	hubble可视化	["property"]	false	false	true	text	text_input	NULL	shturl.cc/WonxnS1V8HkgNg	[]	7.20	NULL	false	NULL	1	10
choropleth_map_config_id	map_config_id	NULL	区域地图配置	platform_builtin	choropleth热力地图	["property"]	false	false	true	enum	single_select	NULL	countries	[]	7.30	NULL	false	NULL	1	20
analyzer	not_analyzed	NULL	不分词	platform_builtin	analyzer索引	["property"]	false	false	true	text	text_input	NULL	-	[]	7.0	NULL	false	NULL	1	30
analyzer	analyzer_name	NULL	指定分词器	platform_builtin	analyzer索引	["property"]	false	false	true	enum	single_select	NULL	standard	[]	7.0	NULL	false	NULL	1	40

geo	altitude	NULL	海拔	platform_building_type	geo地理	["property"]	false	false	true	numeric	number_input	NULL	100.5	[]	7.10	NULL	false	NULL	1	50
vertex	link_merge	NULL	链接合并	platform_building_type	vertex知识图谱	["property"]	false	false	true	text	text_input	NULL	-	[]	7.20	NULL	false	NULL	1	60
vertex	component_subtype	NULL	组件子类型	platform_building_type	vertex知识图谱	["property"]	false	false	true	text	text_input	NULL	core_device	[]	7.20	NULL	false	NULL	1	70
vertex	event_intent	event_intent.<intent_>	事件意图	platform_building_type	vertex知识图谱	["property"]	true	false	true	enum	single_select	NULL	danger	[]	7.20	NULL	false	NULL	1	80
vertex	event_value	NULL	事件数值	platform_building_type	vertex知识图谱	["property"]	false	false	true	numeric	number_input	NULL	85.5	[]	7.20	NULL	false	NULL	1	90
vertex	event_value_unit	event_value_unit.<unit_>	事件数值	platform_building_type	vertex	["property"]	true	false	true	text	text_input	NULL	temperature	[]	7.20	NULL	false	NULL	1	100

			单位	lt	知识图谱															
vertex	event_property	NULL	事件展示属性	platform_builtin	vertex知识图谱	["property"]	false	false	true	text	text_input	NULL	-	[]	7.20	NULL	false	NULL	1	110
vertex	min	NULL	阈值最小值	platform_builtin	vertex知识图谱	["property"]	false	false	true	numeric	number_input	NULL	10	[]	7.20	NULL	false	NULL	1	120
vertex	max	NULL	阈值最大值	platform_builtin	vertex知识图谱	["property"]	false	false	true	numeric	number_input	NULL	100	[]	7.20	NULL	false	NULL	1	130
vertex	threshold_measure	threshold_measure, <measure>	阈值度量维度	platform_builtin	vertex知识图谱	["property"]	true	false	true	text	text_input	NULL	temperature	[]	7.20	NULL	false	NULL	1	140
vertex	threshold_high_limit	NULL	阈值上限	platform_builtin	vertex知识图谱	["property"]	false	false	true	text	text_input	NULL	max_temp_field	[]	7.20	NULL	false	NULL	1	150

					图谱															
vertex	threshold_low_limit	NULL	阈值 下限	platform_builder	vertex 知识图谱	["property"]	false	false	true	text	text_input	NULL	min_temp_field	[]	7.20	NULL	false	NULL	1	160
vertex	threshold_exceed_intent	threshold_exceed_intent.<intent_>	超限 告警 等级	platform_builder	vertex 知识图谱	["property"]	true	false	true	enum	single_select	NULL	danger	[]	7.20	NULL	false	NULL	1	170
vertex	key_measure	key_measure.<measure_>	核心 展示 度量	platform_builder	vertex 知识图谱	["property"]	true	false	true	text	text_input	NULL	core_temp	[]	7.20	NULL	false	NULL	1	180
vertex	link_merge_incoming	NULL	入向 链接 合并	platform_builder	vertex 知识图谱	["relation"]	false	false	true	text	text_input	NULL	-	[]	7.20	NULL	false	NULL	1	190
vertex	link_merge_outgoing	NULL	出向 链接 合并	platform_builder	vertex 知识图谱	["relation"]	false	false	true	text	text_input	NULL	-	[]	7.20	NULL	false	NULL	1	200

vertex	component	NULL	图谱 边组 件	platfo rm_bui lt	vert ex 知识 图谱	["*relat ion"]	false	false	true	text	text_inp ut	NULL	-	[]	7.20	NULL	false	NULL	1	210
timeseries	timeseries_id	NULL	时间 序列 唯一 ID	platfo rm_bui lt	time seri es 时序	["*prope rty"]	false	false	true	text	text_inp ut	NULL	-	[]	7.10	NULL	false	NULL	1	220
timeseries	timeseries_meas ure	NULL	序列 度量 字段	platfo rm_bui lt	time seri es 时序	["*prope rty"]	false	false	true	text	text_inp ut	NULL	-	[]	7.30	NULL	false	NULL	1	230
timeseries	timeseries_unit s	NULL	序列 数值 单位	platfo rm_bui lt	time seri es 时序	["*prope rty"]	false	false	true	text	text_inp ut	NULL	℃	[]	7.10	NULL	false	NULL	1	240
timeseries	timeseries_inte rnal_interpolat ion	NULL	内部 插值 方式	platfo rm_bui lt	time seri es 时序	["*prope rty"]	false	false	true	text	text_inp ut	NULL	linear	[]	7.20	NULL	false	NULL	1	250
timeseries	timeseries_root	NULL	序列	platfo	time	["*prope rty"]	false	false	true	text	text_inp	NULL	root_device_001	[]	7.20	NULL	false	NULL	1	260

	_object_id		根对象 ID	platform	series 时序	erty"]					ut									
timeseries	timeseries_is_enum	NULL	是否枚举序列	platform	series 时序	["property"]	false	false	true	boolean	switch	NULL	false	[]	7.30	NULL	false	NULL	1	270
timeseries	timeseries_is_deprecated	NULL	序列是否弃用	platform	series 时序	["property"]	false	false	true	boolean	switch	NULL	false	[]	7.20	NULL	false	NULL	1	280
timeseries	timeseries_is_value_inverted	NULL	Y 轴数值反转	platform	series 时序	["property"]	false	false	true	boolean	switch	NULL	false	[]	7.30	NULL	false	NULL	1	290
timeseries	timeseries_depth_units	NULL	深度单位	platform	series 时序	["property"]	false	false	true	text	text_input	NULL	m	[]	7.30	NULL	false	NULL	1	300
timeseries	event_id	NULL	事件唯一	platform	series	["property"]	false	false	true	text	text_input	NULL	event_001	[]	7.20	NULL	false	NULL	1	310

			ID	lt	es 时序															
timeseries	event_start_time	NULL	事件 开始 时间	platform_builtin	time_series 时序	["property"]	false	false	true	text	text_input	NULL	2026-01-01 00:00:00	[]	7.20	NULL	false	NULL	1	320
timeseries	event_end_time	NULL	事件 结束 时间	platform_builtin	time_series 时序	["property"]	false	false	true	text	text_input	NULL	2026-01-02 00:00:00	[]	7.20	NULL	false	NULL	1	330
timeseries	event_description	NULL	事件 描述	platform_builtin	time_series 时序	["property"]	false	false	true	text	text_input	NULL	设备温度超限告警	[]	7.20	NULL	false	NULL	1	340
timeseries	event_root_object_id	NULL	事件 根对 象 ID	platform_builtin	time_series 时序	["property"]	false	false	true	text	text_input	NULL	root_device_001	[]	7.20	NULL	false	NULL	1	350
timeseries	event_linked_series_id	NULL	关联 系列 ID	platform_builtin	time_series 时序	["property"]	false	true	true	text	text_input	NULL	["series_001", "series_002"]	[]	7.20	NULL	false	NULL	1	360

					时序																
timeseries	parent	NULL	序列 父级	platform_button	time_series 时序	["relation"]	false	false	true	text	text_input	NULL	-	[]	7.20	NULL	false	NULL	1	370	
hierarchy	parent	NULL	父级 节点	platform_button	hierarchy 层级	["relation"]	false	false	true	text	text_input	NULL	-	[]	7.0	NULL	false	NULL	1	380	
hubble-oe	hide-action	NULL	隐藏 操作 按钮	platform_button	hubble-oe 操作 展示	["action"]	false	false	true	boolean	switch	NULL	true	[]	7.10	NULL	false	NULL	1	390	
hubble-oe	object_type_RID	NULL	动态 对象 集 RID	platform_button	hubble-oe 操作 展示	["action"]	false	false	true	rid	rid_selector	NULL	ri.ontology.object.device	[]	7.40	NULL	false	NULL	1	400	
hubble-oe	compass_RID	NULL	安全 权限	platform_button	hubble-oe	["action"]	false	false	true	rid	rid_selector	NULL	ri.compass.auth.admin	[]	7.40	NULL	false	NULL	1	410	

			RID	lt	e 操作展示															
actions	generate_uuid	NULL	生成UUID	platform_builtin	actions操作能力	["action"]	false	false	true	text	text_input	NULL	-	[]	7.10	NULL	false	NULL	1	420
actions	prefill_current_user	NULL	预填充当前用户	platform_builtin	actions操作能力	["action"]	false	false	true	text	text_input	NULL	-	[]	7.10	NULL	false	NULL	1	430
actions	view_object_with_type	NULL	操作后查看对象	platform_builtin	actions操作能力	["action"]	false	false	true	text	text_input	NULL	-	[]	7.20	NULL	false	NULL	1	440
hubble	media_url	NULL	媒体链接展示	platform_builtin	hubble可视化	["property"]	false	false	true	text	text_input	NULL	shturl.cc/A0R7ih1YwKhqpp	[]	7.0	NULL	true	旧版媒体渲染能力，新版对象视图已原生支持媒体展	1	900

																		示，无需 额外配置		
hubble	editable	NULL	视图 可编 辑	platfo rm_bui lt	hubb le 可视 化	["prope rty"]	false	false	true	bool ean	switch	NULL	true	[]	7.0	NULL	true	旧版视图 全局编辑 开关，现 已统一使 用行内编 辑功能管 控字段编 辑权限	1	910
hubble	creatable	NULL	关联 对象 可创 建	platfo rm_bui lt	hubb le 可视 化	["relat ion"]	false	false	true	text	text_inp ut	NULL	-	[]	7.0	NULL	true	旧版支持 在关联视 图新建对 象，现已 迁移至专 属操作类 型管控， 更灵活可 控	1	920
hubble	endorsement_sta tus:endorsed	NULL	状态 - 已 认证	platfo rm_bui lt	hubb le 可视	["prope rty"]	false	false	true	text	text_inp ut	NULL	-	[]	7.0	NULL	true	旧版对象 认证标 记，用于	1	930

					化													标识内容 已审核认 证，新版 已重构专 属认证状 态能力		
hubble	endorsement_status: not_endorsed	NULL	状态 - 待完善	platform_build	hubble可视化	["property"]	false	false	true	text	text_input	NULL	-	[]	7.0	NULL	true	旧版标记 对象处于 待审核、 工作进展 中状态， 新版统一 状态管控	1	940
hubble	thumbnail	NULL	搜索缩略图	platform_build	hubble可视化	["property"]	false	false	true	text	text_input	NULL	shturl.cc/PIOTXi dLpiWpl4t	[]	7.0	NULL	true	旧版搜索 结果卡片 缩略图配 置，新版 视图已原 生支持图 片展示	1	950
hubble	array	NULL	数组格式	platform_build	hubble	["property"]	false	false	true	text	text_input	NULL	-	[]	7.0	NULL	true	早期用于 强制属性	1	960

			强制	lt	可视化													格式为数组，现 Ontology 管理器原生支持数组基础类型，无需配置		
hubble	default_sort_descending	NULL	默认排序 排序	platform_builtin	hubble 可视化	["property"]	false	false	true	boolean	switch	NULL	true	[]	7.0	NULL	true	仅旧版对象浏览器生效，新版排序规则已迁移至视图个性化配置	1	970
hubble	quick_filter	NULL	快速筛选 字段	platform_builtin	hubble 可视化	["property"]	false	false	true	text	text_input	NULL	-	[]	7.0	NULL	true	旧版默认筛选字段配置，新版筛选能力更灵活，无需预设类型类	1	980

oe_home_page_ object_type_group	object_type_group	<your_object_type_group_name>	首页 对象 分组	platform_builtin	首页 配置	["property"]	false	false	true	text	text_input	NULL	device_group	[]	7.0	NULL	true	新版专属 对象类型 分组功能，替代 旧版类型 类分组方式，支持 可视化配置	1	990
analyzer	not_indexed	NULL	禁止 索引	platform_builtin	analyzer 索引	["property"]	false	false	true	text	text_input	NULL	-	[]	7.0	NULL	true	旧版控制 字段是否 索引，现 已统一使用 searchable 参数 管理检索 权限	1	1000
multipass	user_id	NULL	Multi pass 用户 ID 渲染	platform_builtin	用户 系统	["property"]	false	false	true	text	text_input	NULL	-	[]	7.0	NULL	true	旧版自动 将 UID 渲染为用户名，现 已迁移至	1	1010

																		Ontology 值格式化 配置		
global	global_filter	<your_property_ id>	全局 筛选 配置	platfo rm_bui lt	全局 属性	["prope rty"]	false	false	true	text	text_inp ut	NULL	region_code	[]	7.0	NULL	true	旧版标记 全局通用 筛选字 段，仅适 配老版浏 览器，新 版已重构 全局筛选 机制	1	1020
geo	geojson	NULL	GeoJS ON 地 理数 据	platfo rm_bui lt	geo 地理	["prope rty"]	false	false	true	text	text_inp ut	NULL	{"type": "Point", "coordinates": [0 , 0]}	[]	7.0	NULL	true	旧版 GeoJSON 数据渲染 配置，统 一替换为 geoshape 标准属性 类型	1	1030
geo	latitude	NULL	纬度	platfo rm_bui	geo 地理	["prope rty"]	false	false	true	nume ric	number_i nput	NULL	39.9042	[]	7.0	NULL	true	独立纬度 字段已弃	1	1040

				lt														用，统一使用 geohash 存储经纬度信息		
geo	longitude	NULL	经度	platform_built	geo 地理	["property"]	false	false	true	numeric	number_input	NULL	116.4074	[]	7.0	NULL	true	独立经度字段已弃用，统一使用 geohash 存储经纬度信息	1	1050
vertex	enum_values	NULL	枚举值映射	platform_built	vertex 知识图谱	["property"]	false	false	true	json	json_editor	NULL	{"1": "正常", "2": "告警"}	[]	7.0	NULL	true	旧版时间序列数值转字符串 JSON 映射，官方已彻底移除该能力，不再支持	1	1060
timeseries	timeseries_sens	NULL	旧版	platform	time	["property"]	false	false	true	text	text_input	NULL	sensor_temp	[]	7.0	type-cls	true	旧版序列	1	1070

	or_type		传感 器类 型	rm_bui lt	seri es 时序	rty"]					ut					ss-0023		度量配 置，为保 持命名统 一，强制 替换为 timeseri es_measu re		
--	---------	--	---------------	--------------	------------------	-------	--	--	--	--	----	--	--	--	--	---------	--	--	--	--

3.6.3. 类标准元数据表——补充（2）

category_code	param_options_json	param_desc	description
hubble	NULL	填写图标资源 URL 地址	标识属性值为图标 URL，用于展示对象自定义图标
choropleth_map_config_id	[{"value": "countries", "label_cn": "国家层级"}, {"value": "us_states", "label_cn": "美国州层级"}, {"value": "us_counties", "label_cn": "美国县层级"}, {"value": "us_zip_codes", "label_cn": "美国邮编层级"}]	支持选择内置地图层级，也可传入自定义地图配置 ID	为地理区域类属性配置等值地图，支持国家、美国州、县、邮编层级，可自定义聚合方式与颜色比例，需开启筛选 / 排序渲染权限
analyzer	NULL	无需填写参数，绑定即生效	禁止 ES 对属性分词，适用于含特殊符号、唯一标识类字段，保证精准匹配
analyzer	[{"value": "simple", "label_cn": "简单分词器"}, {"value": "standard", "label_cn": "标准分词器"}, {"value": "whitespace", "label_cn": "空格分词器"}, {"value": "french", "label_cn": "法语分词器"}, {"value": "japanese", "label_cn": "日语分词器"}, {"value": "arabic", "label_cn": "阿拉伯语分词器"}]	选择对应语言的内置分词器	为属性指定 ES 内置分词器，适配多语言文本检索场景

	"), {"value": "combined_arabic_english", "label_cn": "阿英混合分词器"]]		
geo	NULL	单位为米，以海平面为基准	存储地理对象海拔高度，用于地图 3D 模式渲染展示
vertex	NULL	无需填写参数，绑定即生效	将当前对象作为中介节点隐藏，直接展示二级关联关系，简化图谱链路
vertex	NULL	填写自定义子类型名称，配置于对象主键字段	提供比对象类型更细粒度的图谱分组能力，配置于对象主键
vertex	[{"value": "danger", "label_cn": "危险"}, {"value": "warning", "label_cn": "预警"}, {"value": "major", "label_cn": "重大"}, {"value": "success", "label_cn": "正常"}]	自定义后缀区分不同事件分组，值对应告警等级	定义事件 / 告警颜色与严重等级，配置于事件对象主键
vertex	NULL	存储事件对应的量化数值	存储事件对应的量化数值，用于图谱展示与阈值判断
vertex	NULL	自定义后缀为度量单位名称，定义数值度量维度	搭配事件数值使用，定义数值度量维度（重量、温度、时长等）
vertex	NULL	无需填写参数，绑定即生效	指定字段在 Vertex 事件卡片中展示，丰富事件详情
vertex	NULL	填写自定义数值，时序数值低于该值触发告警	时间序列数值低于该值时触发图谱告警
vertex	NULL	填写自定义数值，时序数值超出该值触发告警	时间序列数值超出该值时触发图谱告警
vertex	NULL	自定义后缀为度量名称，指定阈值监控核心度量字段，配置于对象主键	指定用于阈值监控的核心度量字段，配置于对象主键

vertex	NULL	填写存储上限阈值的属性字段名	绑定存储上限阈值的字段，用于超限判断
vertex	NULL	填写存储下限阈值的属性字段名	绑定存储下限阈值的字段，用于低限超限判断
vertex	[{"value":"danger","label_cn":"危险告警"}, {"value":"warning","label_cn":"一般预警"}, {"value":"major","label_cn":"重大事件"}, {"value":"success","label_cn":"正常状态"}]	自定义后缀区分不同度量，值对应超限后的告警等级	定义阈值突破后的告警颜色与严重等级
vertex	NULL	自定义后缀为度量名称，指定核心指标展示在 Vertex 主页看板	指定核心度量指标，展示在 Vertex 主页看板
vertex	NULL	无需填写参数，绑定即生效	仅对当前关系的入向链路执行节点合并，简化图谱结构
vertex	NULL	无需填写参数，绑定即生效	仅对当前关系的出向链路执行节点合并，简化图谱结构
vertex	NULL	无需填写参数，绑定即生效	标识当前关系链路在图谱中展示生效，作为图谱边组件渲染
timeseries	NULL	无需填写参数，绑定于对象主键字段，作为时序唯一标识	时间序列全局唯一标识，是 Quiver 识别序列的核心必填配置，配置于对象主键
timeseries	NULL	指定当前属性为时序核心度量字段	指定时间序列用于统计、绘图的核心度量字段，替代旧版 sensor_type
timeseries	NULL	填写自定义计量单位文本	定义时间序列指标数值的计量单位，用于图表展示标注
timeseries	NULL	配置空缺值补全规则	配置相邻数据点空缺值的自动补全、推断规则，优化图表连续性
timeseries	NULL	填写顶层根对象的 ID 标识	绑定时间序列归属的顶层根对象，实现层级关联管理

timeseries	NULL	true = 分类枚举时序, false = 数值连续时序	标记当前时间序列为枚举值类型, 适配分类序列场景 (临时必填规则)
timeseries	NULL	true = 弃用, false = 正常	弃用后自动从搜索结果过滤, 仅影响 Quiver 图表, 不影响其他应用
timeseries	NULL	true = 反转 Y 轴, false = 正常	反转图表 Y 轴方向, 适配深度、地下钻探等数值越小位置越深的场景
timeseries	NULL	填写深度维度计量单位	专门用于复杂深度序列, 存储深度维度计量单位
timeseries	NULL	事件全局唯一标识字段	事件对象全局唯一标识, 用于事件关联、去重、匹配
timeseries	NULL	对应 TIMESTAMP 类型字段	记录事件生效起始时间, 用于时序排序、区间筛选
timeseries	NULL	对应 TIMESTAMP 类型字段	记录事件终止时间, 用于事件周期统计、过期判断
timeseries	NULL	存储事件详细说明文本	存储事件详细说明, 用于数据导出、注释展示场景
timeseries	NULL	绑定顶层业务对象 ID	绑定事件归属的顶层业务对象, 实现事件层级归集
timeseries	NULL	支持单值或字符串数组, 关联多条时间序列	关联事件对应的时间序列, 支持一对多关联
timeseries	NULL	无需填写参数, 绑定即生效	构建时间序列对象的层级关联关系, 继承层级导航能力
hierarchy	NULL	无需填写参数, 绑定即生效	定义关系层级方向, 自动生成页面面包屑导航, 支撑层级浏览
hubble-oe	NULL	true = 隐藏, false = 显示	在对象视图、对象浏览器中隐藏指定操作, 不展示在下拉菜单

hubble-oe	NULL	选择指定对象类型的 RID, 构建动态对象数据集	实验性功能, 基于指定对象类型 RID 构建动态对象数据集
hubble-oe	NULL	绑定 Compass 权限 RID	实验性功能, 绑定权限 RID 实现动态对象集权限控制
actions	NULL	无需填写参数, 绑定即生效	自动将操作字符串参数替换为全局唯一 UUID
actions	NULL	无需填写参数, 绑定即生效	自动将操作参数填充为当前登录用户账号
actions	NULL	无需填写参数, 绑定即生效	操作执行成功后, 弹窗展示新建 / 修改后的对象详情
hubble	NULL	填写媒体资源 URL	旧版对象视图媒体组件能力
hubble	NULL	true = 开启行内编辑	旧版视图全局编辑开关
hubble	NULL	无需填写参数	旧版关联视图新建对象能力
hubble	NULL	无需填写参数	旧版对象内容审核认证标记
hubble	NULL	无需填写参数	旧版对象待审核状态标记
hubble	NULL	填写缩略图 URL	旧版搜索结果卡片缩略图配置
hubble	NULL	无需填写参数	早期强制属性格式为数组
hubble	NULL	true = 默认降序	旧版对象浏览器默认排序配置

hubble	NULL	无需填写参数	旧版默认筛选字段配置
oe_home_page_object_type_group	NULL	填写自定义分组名称	旧版首页对象类型分组配置
analyzer	NULL	无需填写参数	旧版字段索引开关
multipass	NULL	无需填写参数	旧版用户 ID 自动格式化渲染
global	NULL	填写属性 ID	旧版全局通用筛选字段标记
geo	NULL	填写 GeoJSON 字符串	旧版 GeoJSON 数据渲染配置
geo	NULL	填写纬度数值	旧版独立纬度字段配置
geo	NULL	填写经度数值	旧版独立经度字段配置
vertex	NULL	填写数值转字符串的 JSON 映射	旧版时间序列数值转字符串映射
timeseries	NULL	旧版序列度量配置	旧版序列度量配置

4. 类型类管理

4.1.1. 布局设计

模块整体采用**三栏式布局**，从左至右依次为「分类导航区」「列表工作区」「详情编辑区」，信息层级由粗到细，符合元数据管理的操作逻辑。

区域	布局属性	核心定位
左侧分类导航区	固定宽度，独立侧边栏	按一级大类对类型类进行归类展示，作为快速筛选入口
中间列表工作区	宽度自适应，核心操作区	承载类型类列表展示、检索筛选、批量操作能力
右侧详情编辑区	固定宽度，抽屉式展示	承载单条类型类的详情查看、参数配置、引用查询能力

页面顶部复用系统全局导航与领域切换栏，与系统整体架构保持一致。

4.1.2. 顶部导航区

为列表的查询与操作入口，包含以下元素：

搜索框：支持按类型类名称、英文编码进行模糊检索；

筛选控件：包含「适用类型」「状态」两个下拉筛选器，分别对应载体类型（属性 / 关系 / 操作）、生效状态（可用 / 已弃用）；

新建按钮：触发类型类新建流程。



4.1.3. 左侧分类导航区

区域自上而下分为两部分：

工具区：“大类” 右侧模糊查询图标，点击出搜索；新增，用+表达。

全量入口：顶部固定「全部」分类，对应全量类型类数据；

大类列表：按一级大类维度平铺展示所有分类，每条分类包含专属图标、大类中文名称、大类英文编码、类型类数量统计。右键菜单可以删除。

作为分类筛选维度，选中对应大类后，中间列表自动过滤展示该大类下的所有类型类；
数量统计随全局筛选条件联动更新，直观呈现各分类下的类型类规模。

4.1.4. 中间列表工作区

列表为模块核心数据展示区，不支持翻页，显示全部数据，固定展示以下字段：

字段	说明
复选框	支持批量选中，用于批量状态变更等操作
适用类型	标签化展示类型类可挂载的载体类型
种类 / Category	展示所属大类的英文编码与中文名称
名称 / Name	展示类型类的英文名称与中文名称，模板类型类展示模板表达式
参数 / 可选值	预览参数类型或枚举可选值范围
状态	标签化展示类型类生效状态：可用、已弃用

支持添加，删除。

4.1.5. 右侧详情编辑区

采用抽屉式形态，点击列表中任意类型类后打开，用于查看、编辑单条类型类的完整信息。区域顶部为标题与状态展示，中部为双页签内容区，底部为固定操作栏。

4.1.5.1. 页签结构

详情区设置三个独立页签，分别承载配置管理、显示、引用：

1. 详情页签：类型类核心配置项的录入与展示；
2. 显示页签：参考行业分类管理（图标和颜色的设置）；
3. 引用页签：类型类实际挂载使用情况的查询与统计。

4.1.5.2. 详情页签

页面按信息维度分为四个区块，所有字段与类型类元数据表一一对应。

基础信息

通用类型 *

属性 (property)

种类 *

种类中文

analyzer

分词符

名称 *

名称中文 *

not_analyzed

不分词

模板表达式

非模板类类型留空

配置参数

参数类型

前端控件

text 文本

text_input 文本输入

参数 / 可选值

danger/warning/major/success 等

参数说明

无需填写参数，绑定即生效

示例值

-

业务说明

禁止 ES 对属性分词,适用于含特殊符号 / 唯一标识类字段，保证精准匹配

高级配置

系统保护

允许多次绑定

排序权重

参数支持数组

30

来源类型

替代类型类

platform_builtin 平台内置

弃用时配置

状态

☒ 应用

☐ 已弃用

新增

取消

保存

(1) 基础信息区块

存储类型类核心标识信息，包含字段：

- 适用类型：类型类可挂载的载体类型；
- 种类：所属一级大类，关联大类字典；
- 种类中文：大类对应的中文名称，只读展示；
- 名称：类型类英文名称 / 前缀；
- 名称中文：类型类标准中文名称；
- 模板表达式：模板类型类的表达式规则，普通类型类为空。

(2) 配置参数区块

存储类型类的参数规则与业务说明，包含字段：

- 参数类型：参数基础数据类型；
- 前端控件：前端页面自动渲染的控件类型；
- 参数可选值：枚举类型的结构化键值对配置；
- 参数说明：参数填写规则、单位规范、约束提示；
- 示例值：参数填写参考示例；
- 业务说明：类型类完整业务用途、适用场景、前置要求。

(3) 高级配置区块

存储管控类配置项，面向管理员开放，包含字段：

- 来源类型：平台内置、用户自定义；
- 系统保护：平台内置核心类型类的保护标记；
- 允许多次绑定：同一载体是否可重复绑定该类型类；
- 参数支持数组：参数值是否支持多值数组存储；
- 排序权重：前端下拉展示的排序优先级；
- 替代类型类：弃用类型类对应的替换方案。

（4）状态管理区块

- 类型类状态设置：启用、已弃用；
- 弃用原因：类型类弃用的原因说明与迁移指引。

4.1.5.3. 引用页签

用于展示当前类型类在全系统中的实际挂载情况，为只读查询区域。

（1）统计概览

以统计卡片形式展示核心指标：

- 总绑定次数：该类型类全环境、全载体的总绑定条数；
- 属性绑定数：挂载在属性上的条数；
- 关系绑定数：挂载在关系上的条数；
- 操作绑定数：挂载在操作上的条数。

(2) 筛选能力

支持按载体类型和模糊搜索，对绑定明细进行过滤。

(3) 绑定明细列表

展示所有绑定实例的详细信息，包含字段：

- 载体类型：绑定的本体载体类型；
- 所属主体：属性所属的对象 / 接口名称，或关系、操作的所属分类；
- 元素名称：具体属性、关系、操作的名称；
- 操作：支持跳转至对应本体元素的详情页面。
- 支持按列排序
- 支持分页

4.1.6. 业务规则

- 载体白名单约束规则 单条类型类的适用载体类型，必须属于其所属大类的全局允许载体范围，配置保存时强制校验。
- 唯一性规则 同一一级大类下，类型类名称（前缀）唯一，不可重复。
- 系统保护规则 标记为「系统保护」的平台内置类型类，不支持删除，不支持修改核心配置字段（种类、名称、参数类型、适用类型），仅可修改描述类、展示类字段。
- 弃用规则 类型类标记为已弃用后，不支持新增绑定操作；存量绑定记录保留并正常运行；可配置替代类型类，用于业务迁移指引。
- 模板类型类规则 配置了模板表达式的类型类，绑定时支持自定义后缀，最终类型类名称由前缀 + 自定义后缀拼接生成。

4.1.7. 枚举字典管理

统一维护类型类模块所有全局枚举值，保障全模块枚举选项一致，避免非法值入库。在左侧分类导航区，增加功能 图标+“枚举管理”，其中“枚举管理”鼠标放上去 tips.

枚举名称	可选值	字段说明
------	-----	------

ont_dic_tc_applicable_type	property、relation、action	类型类挂载的载体类型
ont_dic_tc_property_owner_type	object、interface	属性所属层级：对象类型 / 接口类型
ont_dic_tc_source_type	platform_built、user_custom	类型类来源：平台内置 / 用户自定义
ont_dic_tc_param_type	boolean、rid、enum、text、numeric、json	参数基础数据类型
ont_dic_tc_frontend_component	switch、single_select、multi_select、text_input、number_input、json_editor、rid_selector	前端页面自动渲染的控件类型
ont_dic_tc_env	dev、test、prod	运行环境标识：开发、测试、生产

- 覆盖枚举范围：载体类型、属性所属层级、来源类型、参数类型、前端控件类型、环境标识；

- 管理字段：枚举编码、枚举名称、排序、状态；
- 能力说明：所有下拉选择、数据校验均统一读取枚举字典，支持新增、禁用枚举项。
- 布局：左侧枚举列表，中间枚举数据列表，按行编辑，可以调整顺序。